

MODUL AJAR

TEORI ASAM BASA DAN DERAJAT KEASAMAN (pH)

FASE F KELAS XII



**MA ROUDLOTUL MUTAALLIMIN
TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026**

MODUL AJAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

NAMA MADRASAH	: MA ROUDLOTUL MUTAALLIMIN
NAMA GURU	: DEWI LUTFIYAH, S.Si
MATA PELAJARAN	: KIMIA
KELAS / FASE	: XI / F
MATERI POKOK	: Teori Asam Basa dan Derajat Keasaman (pH)
TEMA	: Asam dan Basa
ALOKASI WAKTU	: 2 x 45 menit

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Pada akhir fase F, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Pemahaman Kimia Menganalisis hubungan struktur atom dengan sistem periodik unsur; membandingkan jenis ikatan kimia serta kaitannya dengan bentuk molekul dan gaya intermolekuler dalam memprediksi sifat fisik materi; mengaitkan perubahan entalpi standar dari suatu reaksi kimia dengan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar; menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi; menganalisis, kesetimbangan kimia dan penerapannya; menjelaskan daya hantar listrik dan sifat koligatif larutan; menjelaskan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari; dan menjelaskan senyawa karbon dan makromolekul.
2. Keterampilan Proses
- Menerapkan keterampilan proses yang mencakup:
- MengamatiMengamati fenomena ilmiah dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan detail dari objek yang diamati untuk memunculkan pertanyaan yang akan diselidiki.
- Mempertanyakan dan MemprediksiMerumuskan pertanyaan ilmiah tentang hubungan antar variabel dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah.
- Merencanakan dan Melakukan PenyelidikanMerencanakan dan memilih metode yang sesuai serta mengendalikan variabel berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya; memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat.
- Memproses, Menganalisis Data dan InformasiMenafsirkan informasi yang diperoleh dengan jujur dan bertanggung jawab; menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data; mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi; menggunakan data dan rujukan untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan.
- Mengevaluasi dan RefleksiMengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data; menganalisis validitas informasi dari sumber primer dan sekunder serta mengevaluasi pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelidikan.
- Mengomunikasikan HasilMengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh ditunjang dengan argumen ilmiah dan terbuka terhadap pendapat yang lebih relevan.

IDENTIFIKASI	MURID	1. Aspek Pengetahuan Awal • Murid umumnya telah mengenal produk <i>skincare</i> yang akan diuji. Namun, pengetahuan mereka tentang istilah pH, asam, dan basa cenderung sebatas penggunaan sehari-hari (misalnya, "pH Balance" pada sabun)



		• Murid telah memperoleh pemahaman dasar tentang struktur atom dan ikatan kimia (konsep ion, transfer elektron) dari pelajaran sebelumnya. • Masih terdapat kekeliruan dalam membedakan asam basa di kehidupan sehari – hari (tergantung rasa), yang seringkali bertentangan dengan definisi ilmiah • Perlu diperkuat pemahaman definisi asam basa menurut Arrhenius, dan dikenalkan dengan konsep yang lebih luas: Brønsted-Lowry (transfer proton) dan Lewis (donor/akseptor pasangan elektron). 2. Aspek Minat Belajar • Murid (terutama perempuan) menunjukkan minat dan keterlibatan yang sangat tinggi karena materi dikaitkan langsung dengan produk yang mereka gunakan sehari-hari (<i>skincare</i>). • Minat meningkat apabila pembelajaran dikemas dalam bentuk investigasi proyek di mana mereka berperan sebagai "ahli kimia kosmetik" yang menguji klaim produk. • Tertarik untuk menganalisis dan mendiskusikan dampak pH yang tidak sesuai pada kulit (misalnya, kulit kering/iritasi) sebagai hasil dari praktikum. 3. Aspek Latar Belakang Sosial dan Lingkungan • Murid berasal dari lingkungan perkotaan dengan paparan informasi dan teknologi yang cukup baik, mengakses media sosial di mana produk <i>skincare</i> sering diiklankan atau diulas (termasuk klaim pH). • Murid perlu menyadari dampak lingkungan dari produk kimia, termasuk limbah yang dihasilkan dari sisa produk <i>skincare</i> yang diuji. (Konteks Lingkungan). • Memerlukan materi yang mengaitkan pH pada kesehatan kulit dan tubuh (misalnya, pH darah, Ph cairan tubuh) untuk memperluas relevansi kimia (Kebutuhan Kontekstual). • Mendorong Murid untuk berpikir kritis terhadap klaim pemasaran produk yang sering menggunakan istilah ilmiah (misalnya, "pH 5.5") tanpa penjelasan yang memadai. (Aplikasi Praktis) 4. Aspek Kebutuhan Belajar • Murid membutuhkan latihan untuk menganalisis data pH dan menarik kesimpulan yang konsisten (misalnya, produk X memiliki pH 8, artinya bersifat basa lemah). • Perlu pemanfaatan pH meter digital atau indikator universal untuk hasil yang lebih akurat, sekaligus melatih
--	--	---



		keterampilan menggunakan alat lab. - Membutuhkan materi tambahan atau lembar kerja yang membandingkan definisi asam basa dari ketiga teori secara eksplisit dan memberi contoh reaksi untuk setiap teori. 5. Aspek Gaya Belajar - Membutuhkan skema atau diagram yang menjelaskan perbedaan ketiga teori asam basa (misalnya, perbedaan peran air pada Arrhenius vs. Brønsted-Lowry). - Sangat membutuhkan kegiatan praktikum (menguji sampel <i>skincare</i>) sebagai inti pembelajaran untuk mengukur, mencatat, dan menganalisis data secara langsung. - Menyukai diskusi kelompok untuk membandingkan hasil uji pH produk A dan produk B, serta mempresentasikan kesimpulan dari data yang mereka peroleh. 6. Aspek Emosional dan Psikologis - Murid cenderung lebih termotivasi karena topik ini sangat personal dan relevan dengan citra diri dan kesehatan mereka - Dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang kolaboratif dan suportif karena uji praktikum mungkin menghasilkan data yang bervariasi atau tidak sesuai ekspektasi. - Jika proyek atau praktikum diintegrasikan dengan ujian akhir, Murid mungkin mengalami stres menjelang akhir tahun ajaran, sehingga dibutuhkan instruksi yang jelas dan rubrik penilaian yang transparan (penilaian proyek). - Penguatan kepercayaan diri melalui presentasi hasil uji pH dan diskusi temuan, memposisikan mereka sebagai ahli yang memiliki pengetahuan ilmiah terapan. 7. Aspek Sarana dan Prasarana Laboratorium Kimia yang Fungsional: Diperlukan ruang lab dengan akses air mengalir dan ventilasi yang memadai untuk melakukan praktikum. Ruang Kelas Fleksibel: Tata letak yang memungkinkan diskusi kelompok dan presentasi, dilengkapi dengan proyektor untuk menayangkan skema reaksi dan video. pH Meter Digital (untuk pengukuran akurat dan efisiensi waktu) dan/atau Indikator Universal (kertas dan larutan).
	MATERI PELAJARAN	1. Pengetahuan Faktual Pengetahuan dan informasi dasar yang harus diketahui Murid. - Pengetahuan tentang istilah dasar pH dan klasifikasi zat sebagai asam atau basa - Data dan fakta mengenai pH ideal kulit manusia (sekitar 4.5–5.5) yang dikenal sebagai <i>acid mantle</i>.



		- Istilah-istilah penting: pH, Asam Arrhenius, Basa Brønsted-Lowry, Asam Lewis, dan fungsi indikator (lakmus, universal, pH meter) Kaitannya dengan kehidupan sehari – hari: - Murid dapat mengamati produk <i>skincare</i> yang digunakan sehari-hari (seperti <i>facial wash</i>) dan mencari label pH yang sering diklaim oleh produsen di kemasan - Murid dapat mengaitkan hasil uji pH (asam/basa) pada produk <i>skincare</i> dengan efeknya pada kesehatan kulit (misalnya, produk pH tinggi menyebabkan kulit kering/iritasi) - Murid menyadari bahwa banyak produk rumah tangga (seperti pembersih lantai atau <i>baking soda</i>) adalah zat basa, dan dapat membedakannya dari zat asam (seperti cuka atau jus lemon) yang sering digunakan dalam masakan 2. Pengetahuan Konseptual - Pemahaman tentang hubungan antar konsep yang membentuk struktur ilmu - Hubungan antara pH dengan konsentrasi ion H⁺ (asam) dan OH⁻(basa) - Perbedaan definisi asam dan basa menurut Arrhenius, Brønsted-Lowry (transfer proton), dan Lewis (donor/akseptor pasangan elektron) - Konsep asam-basa konjugasi (Brønsted-Lowry) Kaitannya dengan kehidupan sehari – hari: - Murid memahami bahwa perbedaan nilai pH 5 dan pH 6 bukanlah perbedaan yang linier, melainkan perbedaan konsentrasi ion H⁺ sebanyak 10 kali lipat (logaritmik). Konsep ini digunakan untuk menganalisis kekuatan dan konsentrasi bahan aktif dalam <i>toner</i> atau serum - Memahami bahwa zat yang tidak memiliki ion H⁺ atau OH⁻ (misalnya Zinc Chloride atau Aluminum Chloride) dapat bersifat asam menurut Teori Lewis, yang relevan dalam formulasi <i>deodorant</i> atau bahan pengikat dalam kosmetik - Murid dapat mengidentifikasi mengapa asam laktat atau asam salisilat (bahan aktif dalam <i>skincare</i>) selalu memiliki basa konjugasi (laktat/salisilat) yang relatif stabil, yang mempengaruhi penetrasi bahan tersebut ke dalam kulit. 3. Pengetahuan Prosedural Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu, langkah – langkah dan metode berpikir ilmiah. - Cara menganalisis informasi pada label produk (misalnya komposisi, klaim pH, dan tanggal kedaluwarsa). - Langkah-langkah yang tepat dalam menggunakan pH meter digital atau indikator universal untuk menguji sampel larutan secara akurat - Prosedur identifikasi sifat asam basa larutan melalui perubahan warna indikator (misalnya, indikator universal berubah merah untuk asam kuat, biru untuk basa kuat).
--	--	---



		Kaitannya dengan kehidupan sehari – hari: - Murid mampu membaca label produk <i>skincare</i> baru sebelum membeli, dan membuat keputusan yang <i>informed</i> (berbasis ilmu pengetahuan) tentang keaslian klaim pH produk tersebut. - Murid dapat menerapkan prosedur ilmiah ini untuk menguji zat lain di rumah (misalnya, air kolam, air hujan, atau air minum) menggunakan indikator alami (kunyit/kol ungu) atau kertas lakmus sederhana. - Mendorong Murid untuk melakukan langkah nyata seperti menguji pH produk <i>skincare</i> yang baru dibeli untuk memverifikasi klaim "pH Balance" atau "Low pH" yang tertera pada kemasan. 4. Pengetahuan Metakognitif Pengetahuan tentang kesadaran diri dalam belajar: strategi berpikir, refleksi dan evaluasi diri. - Strategi belajar untuk menghubungkan konsep-konsep abstrak (transfer elektron/proton) dengan aplikasi nyata (formulasi kosmetik). - Refleksi tentang proses berpikir yang digunakan untuk membandingkan dan memilih teori asam basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) mana yang paling relevan untuk menjelaskan suatu fenomena kimia tertentu. - Kesadaran Murid terhadap pentingnya pengendalian variabel (misalnya, penggunaan air suling yang netral sebagai pelarut) dalam praktikum untuk memastikan validitas data yang dihasilkan. Kaitannya dengan kehidupan sehari – hari: - Murid mampu mengevaluasi dan memperbaiki kebiasaan belajar dan belanja mereka, sehingga setiap keputusan (termasuk memilih produk) didasarkan pada pemikiran ilmiah dan bukan hanya tren pasar. - Murid mampu mengembangkan empati dan kepedulian terhadap sesama dengan membagikan hasil analisis mereka tentang produk <i>skincare</i> mana yang paling aman dan efektif, serta menghindari penyebaran informasi palsu. - Murid mampu mengevaluasi sumber informasi di media sosial atau iklan. Mereka akan bertanya: "<i>Apakah klaim pH ini didukung oleh data uji yang valid? Bagaimana cara mereka mengujinya?</i>" (Berpikir kritis terhadap informasi)
	DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL)	DPL 3: Penalaran Kritis - Digunakan untuk menganalisis data pH hasil uji, mengevaluasi validitas klaim produk <i>skincare</i> di pasaran, dan menarik kesimpulan yang konsisten dengan teori kimia. DPL 5: Kolaborasi - Diterapkan dalam kegiatan praktikum kelompok (uji pH), diskusi, dan saat berbagi peran dalam pengumpulan data dan analisisnya DPL 6: Kemandirian - Dicapai melalui perencanaan, pelaksanaan penyelidikan secara mandiri, serta saat melakukan



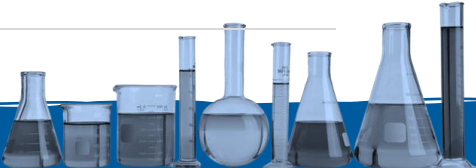
		refleksi dan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran DPL 7: Kesehatan - menghubungkan nilai pH produk dengan kesehatan dan keamanan kulit (<i>acid mantle</i>), DPL 8: Komunikasi - Diterapkan saat mempresentasikan hasil uji pH dan kesimpulan ilmiah di depan kelas secara sistematis dan utuh, didukung dengan argumen ilmiah.
	Tema di Kurikulum Cinta	- Cinta Allah SWT dan RasulNya: Mensyukuri keseimbangan pH dalam tubuh sebagai ciptaan Allah yang sempurna - Cinta Lingkungan: Memahami pentingnya pengujian pH Skincare untuk menjaga kesehatan pada kulit
	Materi insersi (Panca Cinta)	1. Cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya: Mensyukuri nikmat Allah Swt. melalui rasa syukur dalam perilaku sehari-hari. - Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar - Guru menjelaskan konsep keseimbangan dalam alam semesta yang tercermin dari keseimbangan asam basa pada kulit sebagai ciptaan Allah yang sempurna. 2. Cinta Ilmu: Literasi sebagai sumber ilmu, Pemanfaatan teknologi, inovasi dan penalaran kritis. - Murid mengidentifikasi produk Skincare dengan pH meter digital. 3. Cinta Lingkungan: Adab pada alam dan lingkungan, Menghindari <i>fasad</i>, Larangan merusak lingkungan (QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41), praktik menjaga kebersihan (thaharah). - Selesai Praktikum, Murid dilarang membuang sisa zat kimia langsung ke wastafel. Sisa larutan harus dinetralkan terlebih dahulu dan dikumpulkan ke wadah khusus sebagai implementasi larangan merusak bumi. 4. Cinta diri dan Sesama Manusia: Membiasakan diri menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab terhadap tubuh yang Allah Swt. anugerahkan. - Menghubungkan nilai pH produk dengan kesehatan tubuh, Murid juga didorong untuk berbagi hasil analisis yang benar agar sesama terhindar dari produk berbahaya 5. Cinta Tanah Air: Konsep cinta tanah air dalam Islam (Hubbul Wathan minal Iman). - Menjaga Lingkungan dengan tidak membuang sisa larutan uji sembarangan ke saluran air, mengaitkan menjaga kebersihan dengan QS. Al-A'raf:56 dan QS. Ar – Rum: 41
	GEMMATI (Gerakan Membangun Madrasah Agamis Teladan Insani)	1. Murid membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar



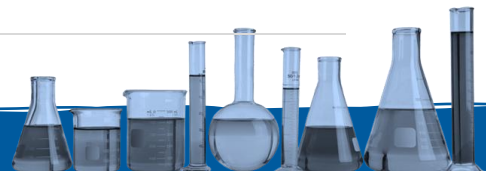
	7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	Pembentukan Karakter & Kemandirian (DPL 6) - Gemar Belajar: Mendorong kebiasaan menuntut bukti dan data yang valid melalui eksperimen (uji pH). - Cepat Bangun/Tepat Waktu: Disiplin dalam memanfaatkan waktu praktikum (2x45 menit) secara efisien, serta menyiapkan alat dan bahan di awal pertemuan (wujud dari kemandirian dan tanggung jawab). - Cepat Tidur: Menjaga kebugaran fisik dan mental yang diperlukan untuk fokus saat menganalisis konsep-konsep kimia yang memerlukan penalaran tinggi (seperti Teori Lewis)
DESAIN PEMBELAJARAN	Lintas Disiplin Ilmu	- Biologi/Kesehatan: Kaitannya pH dengan kesehatan kulit (<i>acid mantle</i>), pH darah, dan cairan tubuh. - Kewirausahaan/Pemasaran: Berpikir kritis terhadap klaim pemasaran produk yang menggunakan istilah ilmiah (misalnya, "pH 5.5"). - Lingkungan: Pengelolaan limbah dari sisa larutan uji pH dan dampak lingkungan produk kimia
	Tujuan Pembelajaran	1. Melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, Murid dapat menjelaskan perbedaan konsep dasar Asam dan Basa menurut Arrhenius, Brønsted-Lowry, dan Lewis dengan tepat, serta menunjukkan rasa syukur atas keteraturan ciptaan Allah Swt. yang menciptakan keseimbangan zat di alam semesta 2. Berdasarkan data praktikum hasil uji pH <i>skincare</i>, Murid dapat menganalisis sifat larutan (asam/basa) dan potensi dampaknya terhadap <i>acid mantle</i> kulit dengan menerapkan ketiga teori asam basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) secara kritis, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. 3. Setelah melakukan praktikum, Murid dapat menyajikan hasil uji pH produk <i>skincare</i> dan kesimpulan ilmiahnya secara sistematis dan utuh, dengan menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas sebagai cerminan akhlak mulia. 4. Melalui Praktik Langsung, Murid dapat mengimplementasikan prosedur pengelolaan limbah sisa larutan uji pH dengan benar sebagai wujud nyata Adab pada Alam dan ketaatan terhadap larangan merusak lingkungan (menghindari fasad), sesuai dengan nilai-nilai dalam QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41.
	Topik Pembelajaran	Teori Asam Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) dan Derajat Keasaman (pH) (Pengukuran pH dan kaitannya dengan konsentrasi $[H^+]$)
	Praktik Pedagogis	Model Pembelajaran Problem Base Learning (PBL) Model ini mendorong Murid berpikir kritis, kreatif dan kolaborasi melalui penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka.



		Strategi Pembelajaran Inkuiri dan kolaboratif 1. Murid Melakukan pengukuran pH secara langsung 2. Murid melakukan Diskusi dan Presentasi Kelompok Menganalisis dan membandingkan hasil uji Pendekatan: Deep Learning Metode Pembelajarannya: 1. Diskusi Kelompok 2. Praktikum Terstruktur: Langkah-langkah menggunakan pH meter digital atau indikator universal dipandu untuk mencapai hasil yang akurat 3. Presentasi dan Tanya Jawab: Murid mempresentasikan hasil uji pH dan kesimpulan ilmiah, melatih DPL Komunikasi 4. Refleksi Mandiri: Murid mengevaluasi proses berpikir dan hasil temuan.
	Kemitraan Pembelajaran	1. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Peran: Memberikan perspektif otoritas dan regulasi terkait standar keamanan produk kosmetik, klaim pH dan pengawasan pasar Kegiatan: webinar/ kuliah tamu, Penyediaan materi Edukasi, Verifikasi Data 2. Komunitas Konsumen/Kesehatan Peran : Menyediakan perspektif kritis tentang dampak lingkungan (Cinta Lingkungan) dan kesehatan dari penggunaan produk kimia, serta advokasi konsumen Kegiatan : Mengadakan sesi diskusi tentang bahaya produk palsu/berbahaya kimia berbahaya dan dampak pH yang tidak sesuai pada kulit/lingkungan. Memberikan panduan praktis tentang pengelolaan limbah sisa larutan uji pH yang ramah lingkungan 3. Orang tua Peran : Mendukung konteks belajar di rumah dan memfasilitasi komunikasi terkait produk yang digunakan. Kegiatan: Orang tua Membantu Murid dalam menyediakan sampel produk <i>skincare</i> (dengan pengawasan) yang akan diuji
	Lingkungan Pembelajaran	- Ruang Kelas Fleksibel: Tata letak yang memungkinkan diskusi kelompok dan presentasi. - Ruang Virtual: Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembelajaran dan memperkuat literasi digital. - Platform Pembelajaran Digital (Google Classroom): Untuk berbagi materi, tugas, dan diskusi online
	Pemanfaatan Digital	- Penggunaan pH meter digital untuk pengukuran yang akurat dan efisien. - Pemanfaatan proyektor untuk menayangkan skema reaksi dan video (Visualisasi konsep). - Akses ke media sosial/internet sebagai sumber informasi klaim produk yang perlu diuji kritis.



PENGALAMAN BELAJAR	TEORI ASAM BASA Prinsip Pembelajaran Mendalam dalam setiap Tahap: Berkesadaran (mindful): Murid tahu bahwa Teori Asam Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) bukan hanya hafalan definisi, tetapi merupakan model ilmiah yang berevolusi. Bermakna (meaningful): Pembelajaran dikaitkan dengan dasar ilmiah dari konsep pH. Menjelaskan bahwa pH adalah fondasi yang mengukur kekuatan asam/basa, yang akan sangat relevan untuk analisis <i>skincare</i>. Mengembirakan (joyful): Mendorong diskusi dan debat konstruktif antar Murid saat membandingkan dan mengkritisi kelebihan serta keterbatasan setiap teori (Arrhenius vs. Brønsted-Lowry). PENDAHULUAN (20 menit) Orientasi Bermakna - Guru menyapa, menanyakan kondisi kabar Murid dan memberi respon - Ketua kelas atau salah satu Murid mempersilahkan memimpin doa. Sebelum berdoa, Guru mengingatkan bahwa kemampuan kita untuk berpikir dan belajar adalah nikmat dari Allah Swt. yang wajib disyukuri. <i>Narasi Guru: "Anak-anak, sebelum mulai, mari kita sadari bahwa oksigen yang kita hirup dan kesehatan yang kita rasakan saat ini adalah pemberian Allah Swt. Berdoa dengan sungguh-sungguh adalah bentuk syukur awal kita hari ini (Implementasi Cinta Allah Swt. & Rasul-Nya dan Gemmati)." ? (MINDFUL)</i> - Guru mengecek kehadiran Murid, memperhatikan kesiapan Murid Dan posisi tempat duduk Murid - Guru mengajak Murid melakukan ice breaking berupa Yel Yel Madrasah (JOYFUL) Apersepsi - Guru mengaitkan pengetahuan lama ke materi baru dengan mengajukan pertanyaan: - Ada berapa partikel Penyusun Atom ? - Apa yang dimaksud dengan proton ? Pertanyaan Pemantik - Apa yang kalian pikirkan jika terdengar kata Asam dan Basa? - Bayangkan kalau kalian dihadapi secangkir kopi yang tercampur dengan asam sianida, apakah kalian mau mencicipi ? - Guru menyampaikan tentang skincare dan acid mantle kulit (lapisan asam pelindung) yang dihubungkan dengan kesempurnaan ciptaan-Nya. <i>Narasi Guru: "Allah menciptakan kulit kita dengan lapisan asam (acid mantle) sebagai perlindungan alami dari kuman. Menjaga pH kulit dengan memilih skincare yang tepat adalah bentuk syukur dan amanah dalam menjaga tubuh yang diberikan Allah." (MEANINGFUL)</i> - Menyampaikan Tujuan Pembelajaran dan Panca Cinta - Menyampaikan Tahapan Pembelajaran - Menyampaikan proses penilaian - Pelaksanakan Assesmen Awal menggunakan aplikasi Quizizz Paper https://wayground.com/admin/quiz/6953b2cd706494895d01d540 Untuk mengetahui "Baseline" atau titik awal pembelajaran sejauh mana pemahaman murid terhadap materi asam basa. Motivasi yang Mengembirakan - Guru membagi Murid ke dalam kelompok menjadi 4 kelompok dan memberikan tantangan ringan: “ Bayangkan kalian adalah tim ahli kimia, yang akan meneliti produk skincare berdasarkan nilai pHnya. (JOYFUL)
----------------------------------	---



	INTI (60 menit) Memahami (<i>Bermakna, Berkesadaran</i>) 1. Orientasi Visual dan Kontekstual <i>Guru menayangkan cuplikan video pendek yang bermasalah pada penggunaan skincare, di link berikut:</i> https://www.youtube.com/watch?v=2rCxBN-_Das, lalu bertanya: • Apakah kalian pernah melihat atau mengalami seperti itu ? menurut kalian apa penyebabnya ? 2. Orientasi Visual dan Kontekstual • Guru menayangkan video visualisasi tentang reaksi Asam Basa menurut tiga teori utama (Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis). https://www.youtube.com/watch?v=qblBdFUZW2E (Arrhenius) https://www.youtube.com/watch?v=mg7qhsCwcao (Bronsted Lawry) https://www.youtube.com/watch?v=Mf9My1bPqto (Lewis) 3. Diskusi Pemantik • Coba berikan Tanggapan dari Video Tersebut ? → Murid berdiskusi secara berpasangan dan mencatat poin penting (think-pair-share). 4. Eksplorasi Materi Inti Guru menjelaskan konsep tiga teori asam basa beserta Visualisasi mekanisme reaksi dan Guru menjelaskan Latar Belakang pH Kulit dan Lapisan asam. Bisa menyampaikan Integrasi Cinta Allah Swt. & Rasul-Nya, yaitu: Saat menjelaskan teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis), selipkan konsep keseimbangan (<i>Mizan</i>). Narasi Guru: <i>"Dalam kimia, ada keseimbangan antara donor dan akseptor proton. Di alam semesta pun Allah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan (Mizan). Jika keseimbangan asam-basa di kulit atau alam terganggu, maka akan muncul kerusakan."</i> Mengaplikasikan (<i>Menggembirakan</i>) 1. Eksperimen Uji [pH]: Murid melaksanakan penyelidikan mandiri di kelompok sesuai prosedur LKPD: 1. Kalibrasi pH meter digital. 2. Pengambilan dan pengenceran sampel <i>skincare</i>. 3. Pengukuran pH produk dan air suling kontrol. 2. Pencatatan Data: Murid mencatat data hasil pengukuran pH sampel dan kontrol secara akurat pada Tabel Pengamatan Data Faktual di LKPD. 3. Membersihkan dan Mengelola Limbah: Murid membersihkan alat praktikum dan memastikan sisa larutan uji pH dinetralkan atau dikumpulkan di tempat yang sudah disiapkan guru (sesuai protokol Cinta Lingkungan). Narasi Guru: <i>"Limbah praktikum ini tidak boleh langsung dibuang ke wastafel tanpa dinetralkan. Ingat QS. Al-A'raf: 56, kita dilarang membuat kerusakan di bumi. Mengelola sisa larutan ini adalah adab kita kepada alam agar tidak merusak ekosistem air."</i> MENGEMBANGKAN DAN MENYAJIKAN HASIL ANALISIS DATA KELOMPOK Setiap Kelompok menganalisis: 1. hasil pH vs pH ideal kulit 2. Menghubungkan hasil pH dengan mekanisme reaksi pada teori Arrhenius dan Bronsted – Lowry
--	---



	3. Menerapkan Konsep Lewis untuk bahan Skincare yang lebih kompleks. PRESENTASI / DEMONSTRASI Setiap Kelompok mempresentasikan: 1. hasil uji pH produk 2. Pembuktian atau penolakan hipotesis 3. Penjelasan ilmiah (menggunakan ketiga teori asam basa) mengapa pH produk tersebut berbahaya atau aman bagi kulit.
	MEREFLEKSI (Murid merefleksikan proses belajar, mengaitkannya dengan kehidupan, dan menumbuhkan kesadaran bertindak.) Refleksi Personal • Murid menuliskan bagian Refleksi pada LKPD: - Apakah saya merasa pengujian pH produk <i>skincare</i> ini membuat saya lebih kritis terhadap klaim produk sehari-hari? Mengapa? - Bagaimana peran saya dalam kelompok (misalnya: saat kalibrasi pH meter atau analisis Teori Lewis) menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab saya?" - "Apa hubungan paling penting yang saya temukan antara Teori Asam Basa (Kimia) dengan kesehatan kulit saya (<i>Acid Mantle</i>)?" Diskusi Kelas Guru memimpin diskusi singkat berdasarkan hasil refleksi personal yang telah dikumpulkan. 1. Guru memilih beberapa temuan pH dari salah satu kelompok yang hasilnya mengejutkan. Mengajukan pertanyaan: Kelompok ini menemukan pH sabun 9. Bagaimana hasil ini membuktikan dari teori bronsted Lowry, dimana OH⁻ akan menjadi akseptor proton ? (Diskusi Temuan) 2. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang menunjukkan ketelitian tinggi dalam kalibrasi pH meter. (Penghargaan Proses) 3. Guru Bertanya jika kita melakukan praktikum ini lagi, langkah apa yang akan kalian perbaiki untuk mendapatkan data yang lebih akurat ? Komitmen Bersama Guru mengajak Murid untuk merumuskan komitmen yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghubungkan ilmu dan karakter. 1. Komitmen Pembelajar: "Kami berkomitmen untuk Gemar Belajar dengan selalu menuntut bukti dan data yang valid sebelum menerima suatu informasi atau klaim produk." 2. Komitmen Lingkunga Cinta Lingkungan dan Allah SWT: "Kami berkomitmen untuk selalu mempraktikkan pengelolaan limbah sisa uji pH yang ramah lingkungan, dan menyebarkan kesadaran tentang menjaga lingkungan perairan." Guru menyampaikan dalil dengan narasi "<i>Tadi kita sudah melihat bagaimana pH yang salah bisa merusak kulit. Bayangkan jika pH sungai rusak karena limbah kita. QS. Ar-Rum: 41 mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat ulah tangan manusia. Mari kita berkomitmen menjadi agen pencegah 'fasad' (kerusakan) lingkungan.</i>"
	PENUTUP (10 menit) 1. Rangkuman Singkat Guru dan Murid bersama – sama menyimpulkan: a. Menjelaskan perbedaan yang mendasar Teori asam basa Arhenius, Bronsted Lowry, Lewis b. Kaitan pH ke Kesehatan: Guru menekankan bahwa hasil pH yang di ukur adalah mekanisme kimia (donor proton/ekseptor) yang dipelajari dalam ketiga teori tersebut.



	2. Refleksi Cepat Guru mengajukan pertanyaan refleksi cepat dan meminta respon lisan acak. 1. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini ? 2. Apa yang paling menggembirakan dari kegiatan mencari nilai pH skincare ini ? 3. Konsep teori asam basa mana yang paling sulit kalian pahami ? Melaksanakan Asessmen Akhir Pembelajaran dengan Aplikasi Quizizz Pada tahap ini, guru memberikan Post-test untuk mengukur sejauh mana murid telah mencapai seluruh Tujuan Pembelajaran (TP) 3. Penutup dan Tindak Lanjut a. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengaitkan perilaku sehari-hari <i>"Anak-anak, perilaku jujur dalam mencatat data pH tadi dan tanggung jawab membersihkan alat adalah wujud nyata akhlak Rasulullah. Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman." Dan Jangan lupa bersyukur melalui doa atas ilmu yang didapat hari ini (Wujud Gemmati)."</i> b. Guru memberikan tugas awal untuk pertemuan berikutnya: "Hitunglah pH larutan HCl 0.01M (Asam Kuat). Pelajari perbedaan antara Asam Kuat dan Asam Lemah." c. Guru menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan mengajak Murid untuk berdoa sebagai wujud dari GEMMATI.	
	Asesmen pada awal pembelajaran	AESMEN AWAL PEMBELAJARAN Materi : Asam dan Basa Kelas : XI MA Roudlotul Mutaallimin Jenis Soal : Pilihan Ganda dan Esai Jumlah Soal: 4 Soal berupa pilihan ganda menggunakan aplikasi Quizizz https://wayground.com/admin/quiz/6953b2cd706494895d01d540
	Asesmen Pada Proses Pembelajaran	1. Lembar Observasi Diskusi Kelompok: - Mengukur partisipasi, kolaborasi, dan penalaran kritis Murid dalam diskusi kelompok. 2. Rubrik Penilaian Presentasi: - Mengukur kemampuan komunikasi, penyampaian informasi, dan penguasaan materi dalam presentasi. 3. Lembar Penilaian LKPD: - Guru menilai jawaban Murid pada bagian Analisis Data dan Teori Asam Basa di LKPD. 4. Lembar Refleksi Diri: - Mengukur pemahaman Murid tentang materi, refleksi terhadap proses pembelajaran, 5. Rubrik dan Instrumen Penilaian Integrasi Panca Cinta
	Asesmen pada Akhir Pembelajaran	Soal berupa pilihan ganda menggunakan aplikasi Quizizz https://wayground.com/admin/quiz/6953dd3cd84e55c2ef418b57



REFLEKSI DIRI

Setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, Murid melakukan refleksi diri untuk mengetahui capaian pembelajaran dari masing – masing Murid

Refleksi Diri Terlampir

PENGAYAAN DAN REMIDIAL

Remedial

Murid yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan.

Pengayaan

Murid yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari Murid lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah diajarkan guru.

PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Madrasah :

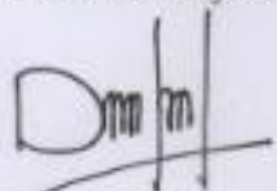
Mata Pelajaran :

Kelas / Semester :

No	NAMA MURID	Rencana Program		Tanggal Pelaksanaan	Hasil		Kesimpulan
		Remedial	Pengayaan		Sebelum	Setelah	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							


Ketua YPM NU Minggirsari
Drs. H. Athul Mongin, S.Ag

Blitar, 17 Desember 2025
Guru Mata Pelajaran


Dewi Lutfiyah, S.Si

Kepala Madrasah

Dewi Lutfiyah, S.Si



A faint, light blue molecular structure is visible in the background, consisting of interconnected spheres and lines, suggesting a chemical or scientific theme.

**ASAM DAN
BASA**

BAHAN AJAR

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Senyawa asam dan basa sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Berbagai kebutuhan kalian mulai dari makanan, minuman, obat-obatan serta keperluan kebersihan semuanya dapat tergolong dalam senyawa asam atau basa. Kalian mungkin dengan gampang bisa menentukan sifat larutan dari rasa. Secara umum yang berasa masam tergolong senyawa asam dan yang getir adalah tergolong senyawa basa. Tetapi tidak semua senyawa kita bisa mencicipi karena sifatnya yang berbahaya. Berikut ini akan dibahas konsep asam basa menurut beberapa ahli.

1. Teori Asam Basa

a. Teori Asam Basa Arrhenius

Menurut Arrhenius Asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air zat tersebut dapat menghasilkan ion hydronium (H⁺). Senyawa asam pada umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air.

Jika HaX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa HaX dalam air adalah sebagai berikut:



Keterangan:

a : valensi asam atau jumlah ion H⁺ yang dihasilkan jika 1 molekul senyawa asam mengalami reaksi ionisasi.

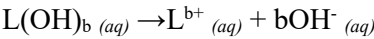
Berikut adalah contoh senyawa yang termasuk asam dan reaksi ionisasinya dalam air.

Tabel 1.1. Beberapa contoh asam dan reaksi ionisasinya

No.	Rumus Kimia	Nama	Reaksi ionisasi
1	HCl	Asam klorida	$HCl_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$
2	HBr	Asam bromida	$HBr_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$
3	H ₂ SO ₄	Asam sulfat	$H_2SO_{4(aq)} \rightarrow 2 H^+_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$
4	HNO ₃	Asam nitrat	$HNO_{3(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + NO_3^-_{(aq)}$
5	H ₂ S	Asam sulfida	$H_2S_{(aq)} \rightarrow 2 H^+_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)}$
6	CH ₃ COOH	Asam asetat	$CH_3COOH_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$

Menurut Arrhenius basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida (OH⁻).

Jika L(OH)_b adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa L(OH)_b dalam air adalah sebagai berikut:



Senyawa NH₃ merupakan senyawa kovalen polar tetapi bersifat basa karena dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida.

Tabel 1.2. Beberapa contoh basa dan reaksi ionisasinya

No	Rumus Kimia	Nama	Reaksi ionisasi
1	NaOH	Natrium hidroksida	$NaOH_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$
2	KOH	Kalium hidroksida	$KOH_{(aq)} \rightarrow K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$
3	Mg(OH) ₂	Magnesium hidroksida	$Mg(OH)_2(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2OH^-_{(aq)}$
4	Al(OH) ₃	Aluminium hidroksida	$Al(OH)_3(aq) \rightarrow Al^{3+}_{(aq)} + 3OH^-_{(aq)}$
5	NH ₃	Amoniak	$NH_{3(aq)} + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

Teori Asam Basa Bronsted-Lowry

Teori asam basa Arrhenius tidak bisa menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang tidak mengandung air. Kelemahan ini diatasi menggunakan teori asam basa bronsted-lowry. Teori ini bisa menjelaskan sifat asam basa larutan dengan jenis pelarut yang bermacam-macam.

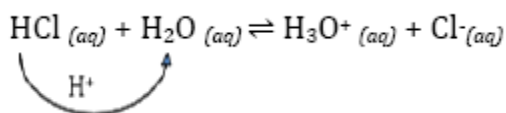
Bronsted-lowry menjelaskan asam adalah spesi (ion atau molekul) yang dapat memberikan ion H⁺ (donor proton), sedangkan basa adalah spsesi yang dapat menerima ion H⁺ (akseptor proton)

Asam = donor H⁺

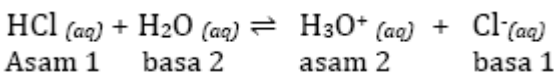


Basa = akseptor H^+

Berikut adalah contoh teori ini dalam menjelaskan sifat asam dan basa suatu larutan.

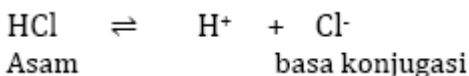


Dari peristiwa transfer proton tersebut maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam dan basanya sebagai berikut:

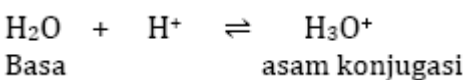


HCl bersifat asam karena memberikan ion H^+ pada molekul H_2O , kemudian H_2O bersifat basa karena menerima ion H^+ dari HCl.

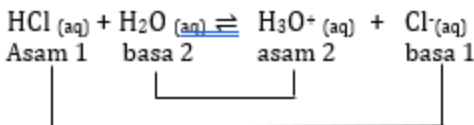
Cl^- adalah basa konjugasi dari HCl, berikut reaksi penjelasannya:



H_3O^+ adalah asam konjugasi dari H_2O , berikut reaksi penjelasannya:



Asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Garis hubung berikut menunjukkan pasangan asam basa konjugasi



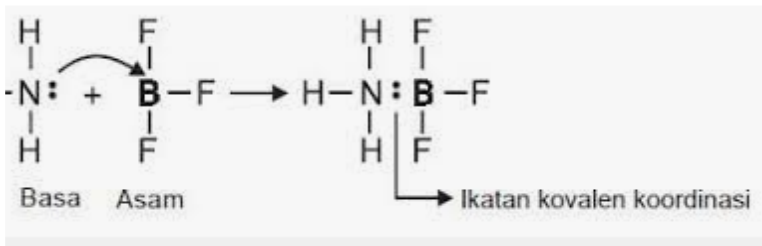
Teori Asam Basa Lewis

Dalam kesempatan lain, G. N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron.

Asam = akseptor pasangan elektron.

Basa = donor pasangan elektron

Sebagai contoh, reaksi antara BF_3 dan NH_3 merupakan reaksi asam–basa, di mana BF_3 sebagai asam Lewis dan NH_3 sebagai basa Lewis. NH_3 memberikan pasangan elektron kepada BF_3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya.



Kelebihan definisi asam basa Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam–basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton.

LAMPIRAN 3 GLOSARIUM

Titration	: adalah metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar.
Hidrolisis	: adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air.
Larutan penyangga	: adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan
Derajat ionisasi	: adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi
Spesi	: adalah ion atau molekul.
Kovalen polar	: adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub.



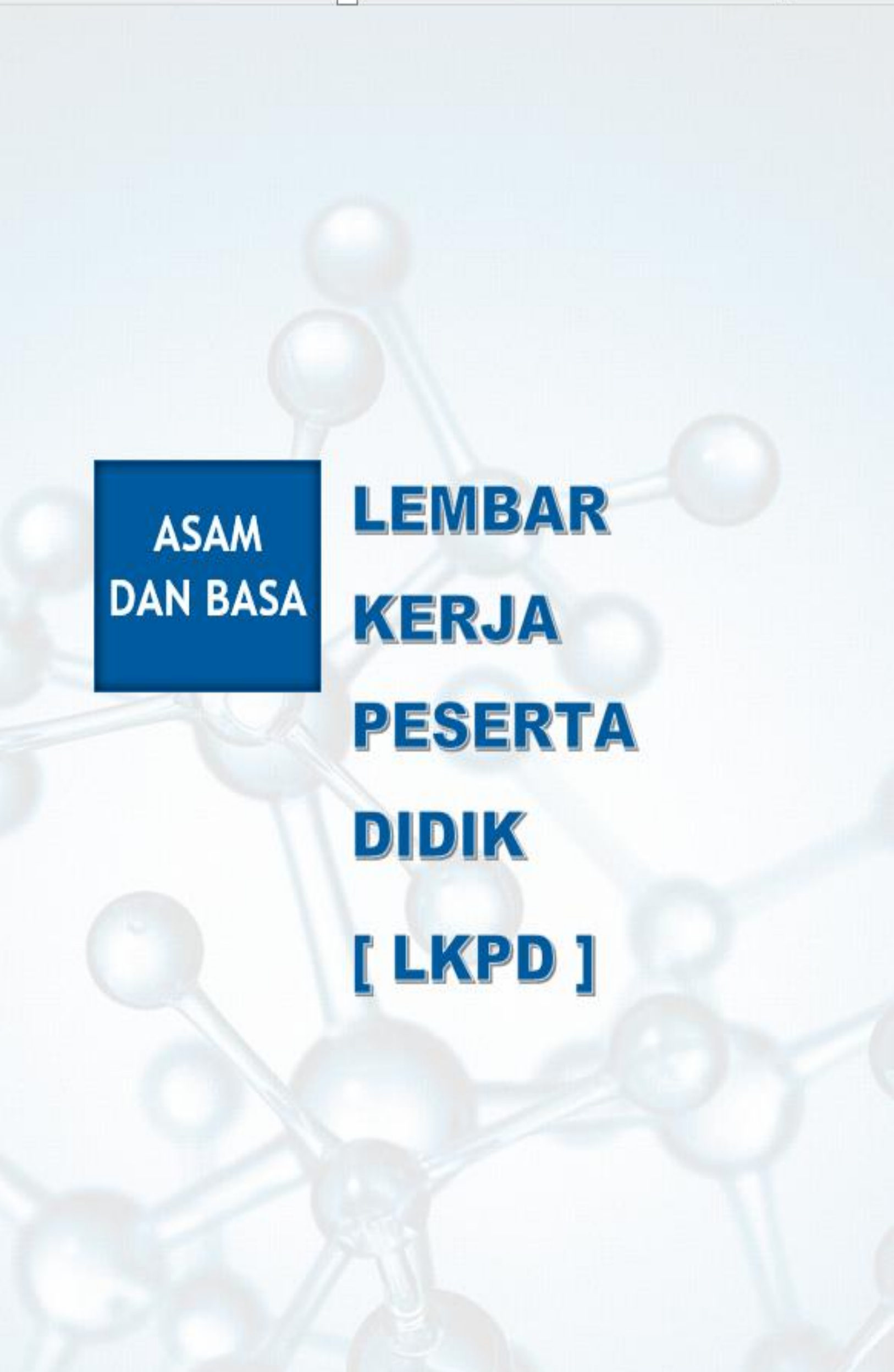
Valensi asam	: adalah jumlah ion H^+ yang dihasilkan jika 1 molekul asam mengalami ionisasi
Valensi basa	: adalah jumlah ion OH^- yang dihasilkan jika 1 molekul basa mengalami ionisasi.
Donor	: adalah proses memberikan.
Akseptor	: adalah proses menerima.
Asam konjugasi	: adalah basa yang sudah menerima 1 ion H^+
Basa konjugasi	: adalah asam yang sudah melepaskan 1 ion H^+
Indikator	: adalah alat atau bahan yang dapat memberi tanda
Pelarut universal	: adalah pelarut yang umum yaitu air.
Ekstrak	: adalah sari dari suatu bahan alami.
Trayek pH	: adalah rentang pH.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.studiobelajar.com/teori-asam-basa/> diakses 26 Oktober 2020
<http://belajarasambasa.blogspot.com/2012/06/tetapan-kesetimbangan-air-kw.html> diakses pada 26 Oktober 2020
<https://ardra.biz/kekuatan-dan-derajat-keasaman-larutan/> diakses pada 26 Oktober 2020
<https://www.amongguru.com/pengertian-dan-jenis-jenis-indikator-asam-basa-beserta-contohnya/> diakses pada 26 Oktober 2020
<https://garudamuda.org/erika/2017/01/19/daftar-asam-basa-kuat-dan-lemah/> diakses pada 26 Oktober 2020



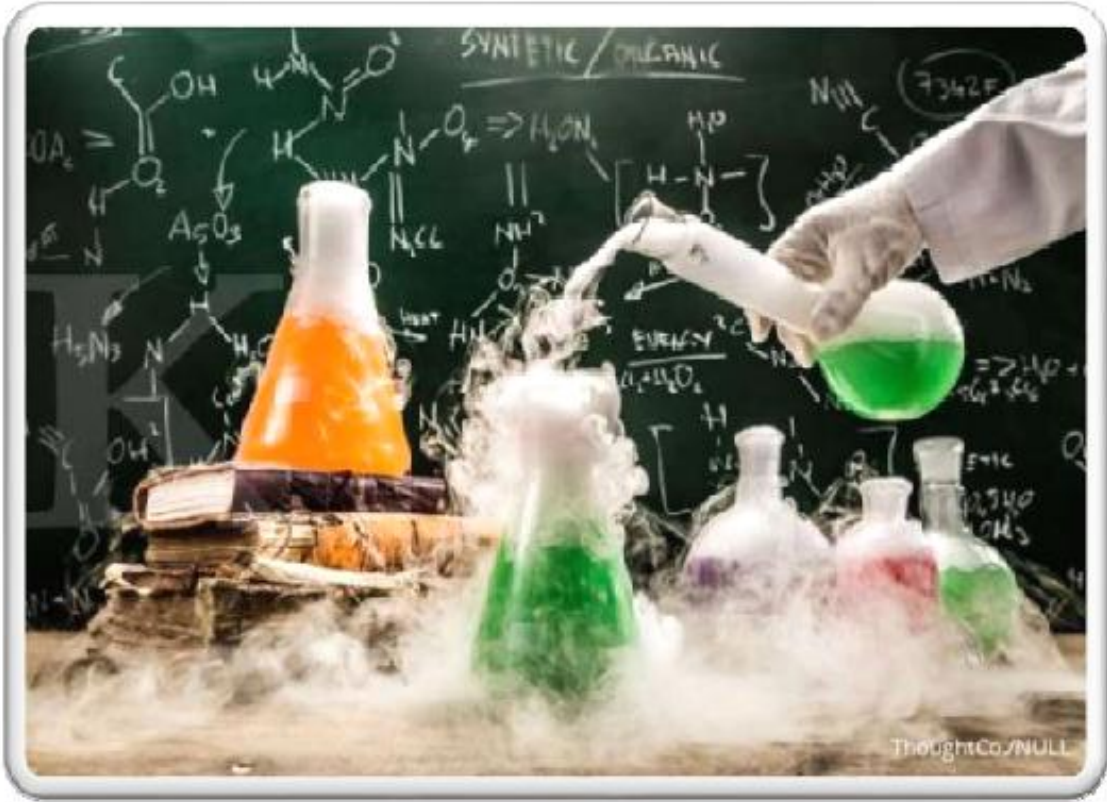
The background of the entire page is a light blue molecular structure. It consists of numerous white spheres of varying sizes, representing atoms, connected by thin, light blue lines representing chemical bonds. The structure is complex and three-dimensional, filling the entire background.

**ASAM
DAN BASA**

**LEMBAR
KERJA
PESERTA
DIDIK
[LKPD]**

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

ASAM DAN BASA



Kelompok : _____

Nama Anggota :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



UJI pH PRODUK SKINCARE : TEORI ASAM BASA DAN KESEHATAN KULIT

Satuan Pendidikan : MA Roudlotul Mutaallimin
Mata Pelajaran : KIMIA
Materi Pokok : Teori Asam Basa dan Sifat – Sifat Asam Basa
Kelas / Fase : XI / F

PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK MURID

Selamat datang, Tim Ahli Kimia Kosmetik!

LKPD ini dirancang untuk memandu Anda dalam melakukan penyelidikan ilmiah secara langsung (praktikum) dan menghubungkan teori kimia yang abstrak dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari (produk *skincare*). Ikuti setiap langkah dengan teliti dan jujur:

1. Bacalah Tujuan Pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum dalam LKPD

2. Kerja Kelompok : Bekerjalah secara kolaboratif dalam kelompok Anda. Pastikan setiap anggota kelompok memiliki peran yang jelas dan bertanggung jawab, baik dalam praktikum maupun analisis data.

3. Disiplin Waktu : Manfaatkan waktu praktikum secara efisien dan tepat waktu.

Keterangan Tambahan: Gunakan catatan, materi ajar, atau *smartphone* (akses internet) sebagai sumber tambahan untuk memperdalam analisis Teori Lewis jika diperlukan.

4. Murid yang telah menemukan jawaban dari suatu pertanyaan, bertanggung jawab untuk menjelaskan jawabannya kepada teman yang belum paham dalam kelompoknya.

5. Setiap kelompok diharuskan menyampaikan kesimpulan hasil kinerja kelompoknya dan kelompok yang lain diminta untuk menanggapi, sedangkan guru melakukan penguatan sesuai dengan tujuan pembelajaran.



A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan LKPD ini, Murid diharapkan mampu:

- 1. Menjelaskan perbedaan konsep dasar Asam dan Basa menurut Arrhenius, Brønsted-Lowry, dan Lewis dengan tepat.
- 2. Menganalisis sifat larutan (asam/basa) dan potensi dampaknya terhadap *acid mantle* kulit dengan menerapkan ketiga teori asam basa secara kritis.
- 3. Menyajikan hasil uji pH produk *skincare* dan kesimpulan ilmiahnya secara sistematis dan utuh.
- 4. Mengimplementasikan prosedur pengelolaan limbah sisa larutan uji pH dengan benar sebagai wujud tanggung jawab lingkungan.

B. Tahap 1: Orientasi dan Pemahaman Konsep (Memahami)

1. Apersepsi Kontekstual

- **Akses Video:** Saksikan video pendek yang menayangkan permasalahan pada penggunaan *skincare* di tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=2rCxBN-_Das
- **Tanggapan:** Menurut kelompok Anda, apa dugaan penyebab utama permasalahan kulit yang ditayangkan dalam video tersebut, dikaitkan dengan materi kimia?

2. Eksplorasi Teori Asam Basa

- Saksikan video visualisasi tentang definisi dan reaksi Asam Basa menurut tiga teori utama (Arrhenius, Brønsted-Lowry, dan Lewis).
- **Diskusi Pemantik:** Berikan tanggapan dari video tersebut dan catat poin-poin penting mengenai perbedaan fokus dari ketiga teori dalam tabel berikut:

Teori	Definisi Asam / Basa	Peran Pelarut Air (H ₂ O)	Kelebihan
Arhenius			
Bronsted – Lowry			
Lewis			

C. Tahap 2: Eksperimen Uji pH (*Skincare*) (Mengaplikasikan)



Alat dan Bahan: Sampel produk *skincare* (misalnya: *facial wash*, toner), Air Suling, pH Meter Digital dan/atau Indikator Universal, Gelas Beaker, Batang Pengaduk.

Prosedur Kerja:

1. Siapkan dan bagi sampel *skincare* Anda ke dalam wadah yang berbeda.
2. Lakukan **Kalibrasi pH meter digital** sesuai petunjuk penggunaan untuk memastikan keakuratan alat.
3. Ukur pH **Air Suling Kontrol** (pH idealnya 7) dan catat sebagai data pembanding.
4. Lakukan **Pengambilan dan pengenceran sampel *skincare*** (jika diperlukan).
5. Lakukan **Pengukuran pH produk *skincare*** yang telah diencerkan.
6. Lakukan **Uji dengan Kertas Lakmus** dari masing – masing produk
7. Catat semua data hasil pengukuran pH sampel secara akurat pada Tabel Pengamatan Data Faktual di bawah.

Tabel Pengamatan Uji pH Meter dan Kertas Lakmus

No.	Nama Produk (Merk / Jenis)	Klaim pH di Kemasan (Jika Ada)	Hasil Uji pH	Lakmus Merah	Lakmus Biru	Sifat Larutan (Asam / Basa)
1.	Kontrol (Air Suling)	Netral (7)				Netral
2.	Sampel 1 (Contoh: Facial Wash)					
3.	Sampel 2 (Contoh: Toner)					
4.	Sampel 3 (Contoh: Serum)					

Catatan: Murid membersihkan alat praktikum dan memastikan sisa larutan uji pH dinetralkan atau dikumpulkan di tempat yang sudah disiapkan guru (sesuai protokol Cinta Lingkungan).

D. Tahap 3: Analisis Data dan Teori Asam Basa (Mengembangkan dan Menyajikan Hasil)

Berdasarkan data uji pH yang ditemukan, jawablah pertanyaan analisis berikut:

1. Analisis pH vs. Kesehatan Kulit

- **Data Faktual:** Berapa pH ideal kulit manusia (*acid mantle*)?
- Jawaban:
- **Analisis Kritis:** Produk manakah dari sampel yang diuji yang **berpotensi merusak *acid mantle*** kulit Anda? Jelaskan alasannya dengan mengaitkan perbedaan nilai pH yang didapatkan.
Jawaban:

2. Penerapan Teori Asam Basa

Pilih satu sampel yang bersifat **Basa Kuat** atau **Basa Lemah** ($pH > 7$) dari hasil pengujian Anda (misalnya Sampel 1 dengan pH 9.8). Jelaskan bagaimana produk tersebut berinteraksi dengan kulit/lapisan asam kulit, dikaitkan dengan dua teori berikut:



1. **A. Teori Arrhenius:** Ion apa yang dihasilkan oleh produk tersebut dalam air, dan bagaimana ion ini memengaruhi keasaman kulit?

- **B. Teori Bronsted-Lowry:** Identifikasi siapa yang bertindak sebagai **Akseptor Proton** dan **Donor Proton** dalam mekanisme interaksi antara produk Anda dan *acid mantle* (lapisan pelindung asam) kulit.

- **C. Teori Lewis:** Jika produk Anda mengandung Aluminum Chloride $AlCl_3$ atau zat kompleks lainnya (yang tidak melepaskan H^+ atau OH^- , bagaimana Teori Lewis mengklasifikasikan zat tersebut? Jelaskan konsep Akseptor Pasangan Elektron.

E. Tahap 4: Refleksi dan Komitmen (Merefleksi)

Jawablah pertanyaan refleksi personal berikut ini:

1. **Berpikir Kritis:** Apakah pengujian pH produk *skincare* ini membuat Anda lebih kritis terhadap klaim pemasaran produk sehari-hari? Mengapa?

2. **Kemandirian (DPL 6):** Deskripsikan satu momen dalam praktikum atau diskusi di mana Anda menunjukkan **kemandirian** dan **tanggung jawab** (misalnya, saat kalibrasi pH meter, analisis data, atau mencatat temuan Teori Lewis) ?

3. **Cinta Lingkungan:** Sebagai wujud dari Komitmen Lingkungan, rumuskan Komitmen Kelompok Anda terkait pengelolaan limbah sisa larutan uji pH dan bagaimana Anda akan menyebarkan kesadaran ini kepada teman-teman lain

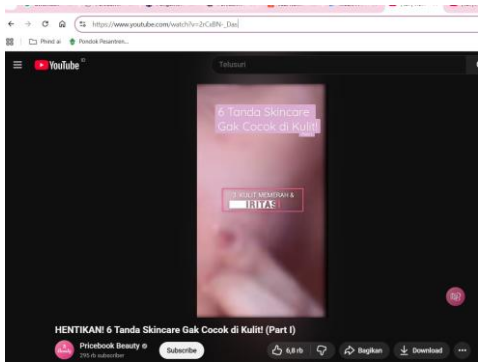


The background of the entire image is a light blue molecular structure. It consists of numerous spheres, representing atoms, connected by thin, light blue lines representing chemical bonds. The spheres are arranged in a complex, interconnected network, with some spheres appearing larger than others. The overall effect is a scientific, chemical theme.

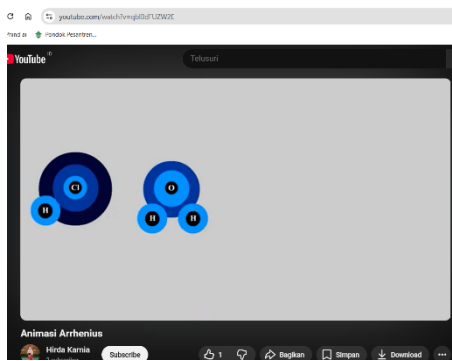
**ASAM
DAN BASA**

MEDIA

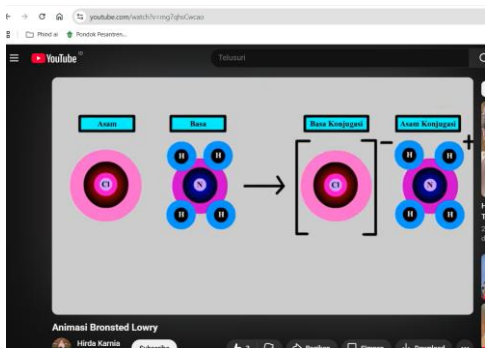
PEMANFAATAN DIGITAL



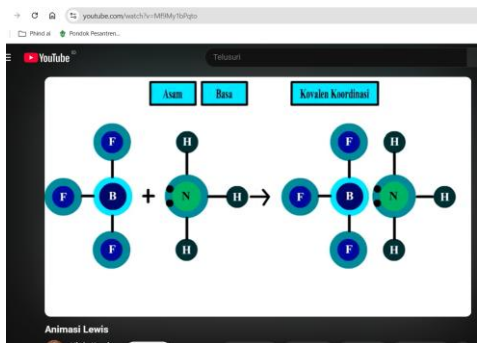
<https://www.youtube.com/watch?v=2rCxBN-Das>



<https://www.youtube.com/watch?v=qblBdFUZW2E> (Animasi Arrhenius)



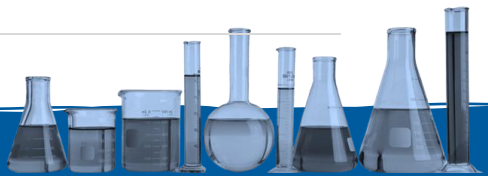
<https://www.youtube.com/watch?v=mg7qhsCwcao> (Animasi Bronsted Lowry)



<https://www.youtube.com/watch?v=Mf9My1bPqto> (Animasi Lewis)



pH meter adalah alat elektronik untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan (alkalinitas) suatu larutan, dengan hasil dibaca pada skala pH (0-14), di mana <7 asam, 7 netral, dan >7 basa, yang bekerja dengan mengukur perbedaan potensial listrik antara elektroda kaca dan elektroda referensi untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen. Alat ini penting di laboratorium, pertanian, industri makanan & farmasi, serta pengolahan air untuk menjaga keseimbangan kimia dan kualitas produk. Penggunaannya melibatkan kalibrasi dengan larutan buffer standar, pembilasan elektroda, pencelupan ke sampel, dan menunggu pembacaan stabil, sambil menjaga elektroda kaca tetap lembap.



Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Sediaan Gel Face Scrub Ekstrak *Cucumis sativus* L. dan Ampas Kelapa

Nia Yuniarsih*, Annisa Melinda Sari

Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

*E-mail : nia.yuniarsih@ubpkarawang.ac.id

(Submit 19/12/2021, Revisi 20/12/2021, Diterima 30/12/2021, Terbit 31/12/2021)

Abstrak

Kuti wajah adalah bagian utama tubuh, yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Kulit wajah yang terlihat kurang dapat disebabkan karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah adanya penumpukan sel kulit mati (*dead skin cells*) pada permukaan kulit. Kondisi ini dapat mengakibatkan kulit menjadi kusam dan berjerawat. Oleh karena itu, perawatan kulit yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit. Salah satu perawatan yang populer adalah menggunakan scrub wajah. Scrub wajah berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati yang telah rusak atau tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih halus, bersih, dan segar. Selain itu, penggunaan scrub wajah juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di permukaan kulit, sehingga kulit akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Hal ini akan membantu kulit untuk memperbaiki diri sendiri dan mencegah terjadinya masalah kulit lainnya.

Kuti wajah adalah bagian utama tubuh, yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Kulit wajah yang terlihat kurang dapat disebabkan karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah adanya penumpukan sel kulit mati (*dead skin cells*) pada permukaan kulit. Kondisi ini dapat mengakibatkan kulit menjadi kusam dan berjerawat. Oleh karena itu, perawatan kulit yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit. Salah satu perawatan yang populer adalah menggunakan scrub wajah. Scrub wajah berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati yang telah rusak atau tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih halus, bersih, dan segar. Selain itu, penggunaan scrub wajah juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di permukaan kulit, sehingga kulit akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Hal ini akan membantu kulit untuk memperbaiki diri sendiri dan mencegah terjadinya masalah kulit lainnya.

Kata kunci: ampas kelapa, gel face scrub, *Cucumis sativus* L., uji stabilitas

Jurnal Penelitian: *Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Sediaan Gel Face Scrub Ekstrak Cucumissativus L. dan Ampas Kelapa.*

https://www.google.com/search?q=jurnal+penelitian+pH+kulit+wajah+manusia&oq=jurnal+penelitian+pH+kulit+wajah+manusia+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBgAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigATIHCAUQIRigAdIBCTeZNTU0ajBqN6gCCLACAFfJiluSpzrVG3xBY4pbkqc61Rt&sourceid=chrome&ie=UTF-8

(LITERASI pH Kulit Wjah)

AESMEN AWAL PEMBELAJARAN

Soal berupa pilihan ganda menggunakan aplikasi Quizizz



<https://wayground.com/admin/quiz/6953b2cd706494895d01d540>

Asesmen pada Akhir Pembelajaran

Soal berupa pilihan ganda menggunakan aplikasi Quizizz

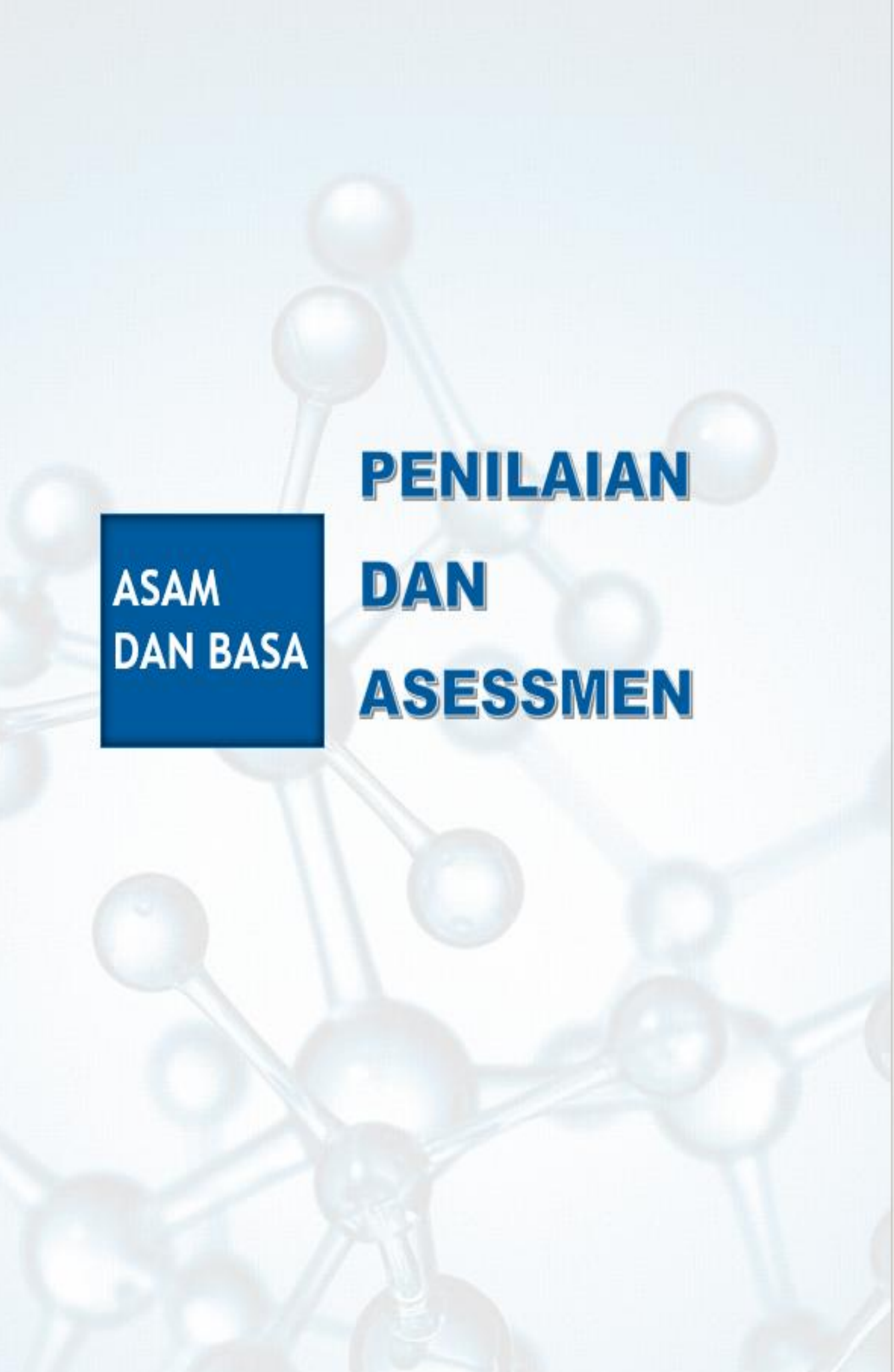


<https://wayground.com/admin/quiz/6953dd3cd84e55c2ef418b57>

POWER POINT



https://docs.google.com/presentation/d/1fWSvmC4u6uxmuzeRZEPJm2GuCiC37kns/edit?usp=drive_link&ouid=114871731335664049625&rtpof=true&sd=true

The background of the entire page is a light blue molecular structure. It consists of numerous white spheres of varying sizes, representing atoms, connected by thin, light blue lines representing chemical bonds. The structure is complex and three-dimensional, with some parts appearing more prominent than others due to perspective.

**ASAM
DAN BASA**

**PENILAIAN
DAN
ASESSMEN**

ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN

Materi: Asam dan Basa

Kelas: XI MA Roudlotul Mutaallimin

Jenis Soal: Pilihan Ganda

Jumlah Soal: 4

Tujuan Asesmen Awal:

- Mengetahui pengetahuan dasar Murid tentang Asam basa
- Mengukur minat dan kepedulian Murid terhadap isu lingkungan
- Mengetahui pengalaman atau keterlibatan Murid terhadap aktivitas ramah lingkungan

Contoh Instrumen (4 Pertanyaan):

1. Berdasarkan pengetahuanmu sehari-hari, manakah di antara zat berikut yang paling mungkin memiliki sifat asam?
A. Larutan baking soda
B. Cairan Pembersih lantai
C. Sabun Mandi
D. Air perasan jeruk
2. Apa yang dimaksud dengan istilah 'pH Balance' yang sering kamu temukan pada label produk skincare?
A. Produk tersebut memiliki pH yang mendekati pH alami kulit (sekitar 4,5–5,5)
B. Produk tersebut memiliki nilai pH netral tepat di angka 7,0.
C. Produk tersebut tidak mengandung bahan kimia sama sekali.
D. Produk tersebut memiliki pH yang sangat tinggi (basa kuat).
3. Menurut pemahaman dasar kalian, zat apa yang dilepaskan oleh asam jika dilarutkan dalam air menurut teori Arrhenius?
A. Pasangan elektron bebas
B. Ion hidrogen (OH^-)
C. Proton dari inti atom lain
D. Ion hidrogen (H^+)
4. Setelah selesai melakukan pengujian pH pada berbagai sampel larutan, tindakan manakah yang paling mencerminkan penerapan prosedur pengelolaan limbah yang benar dan ramah lingkungan?
A. Membuang seluruh sisa larutan ke dalam wastafel dan membilasnya dengan air sebanyak-banyaknya agar cepat encer
B. Mengumpulkan sisa larutan asam dan basa ke dalam wadah penampung limbah khusus yang telah disediakan oleh guru
C. Mencampurkan semua sisa larutan ke dalam satu botol tertutup agar praktikum terlihat lebih rapi dan ringkas
D. Mengembalikan sisa larutan uji ke dalam botol stok utama agar tidak membuang-buang bahan kimia

Keterangan Tambahan:

- Instrumen ini dibagikan dalam bentuk Quizizz paper agar mudah dikelola.
- Hasilnya bisa digunakan guru untuk **menyesuaikan pendekatan dan materi**, terutama jika Murid memiliki pemahaman yang beragam.



Atau <https://wayground.com/admin/quiz/6953b2cd706494895d01d540>

Barcode Quizizz Asesmen Awal Pembelajaran



ASESSMEN AKHIR PEMBELAJARAN

Materi: Asam dan Basa

Kelas: XI MA Roudlotul Mutaallimin

Jenis Soal: Pilihan Ganda

Jumlah Soal: 4

1. Dalam reaksi: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
manakah yang bertindak sebagai basa konjugasi menurut teori Brønsted-Lowry?
 - A. H_2O
 - B. NH_4^+
 - C. OH^-
 - D. NH_3
2. Seorang murid menguji sabun wajah dan menemukan pH-nya adalah 9,0. Bagaimana analisis pengaruh produk tersebut terhadap kesehatan kulit (acid mantle)?
 - A. Sangat baik, karena pH basa dapat membunuh kuman secara instan.
 - B. Berbahaya, karena pH tersebut jauh di atas pH alami kulit yang bersifat asam.
 - C. Netral, sehingga tidak akan memberikan efek apapun pada kulit.
 - D. Aman, karena kulit manusia secara alami bersifat basa.
3. Mengapa teori Lewis dianggap lebih luas daripada teori Arrhenius dan Brønsted-Lowry dalam menjelaskan sifat asam-basa?
 - A. Karena hanya teori Lewis yang dapat menjelaskan reaksi dalam pelarut air.
 - B. Karena teori Lewis fokus pada transfer elektron, sehingga dapat menjelaskan zat yang tidak memiliki hidrogen.
 - C. Karena teori Lewis menggunakan perhitungan pH yang lebih akurat.
 - D. Karena teori Lewis adalah teori yang paling baru ditemukan.
4. Sesuai dengan nilai 'Cinta Lingkungan' dalam modul, tindakan manakah yang paling tepat dilakukan setelah praktikum uji pH selesai?
 - A. Menetralkan limbah atau mengumpulkannya di wadah khusus sesuai instruksi guru.
 - B. Membuang semua sisa larutan langsung ke wastafel agar cepat bersih.
 - C. Membawa pulang sisa sampel skincare untuk digunakan kembali.
 - D. Mencampurkan semua sisa larutan ke dalam satu botol dan menyimpannya di loker.

Keterangan Tambahan:

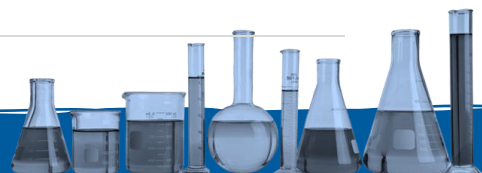
Instrumen ini dibagikan dalam bentuk Quizizz paper agar mudah dikelola



Atau <https://wayground.com/admin/quiz/6953dd3cd84e55c2ef418b57>

Barcode Quizizz Asessmen Akhir Pembelajaran

MODUL AJAR KIMIA ASAM BASA



SOAL ULANGAN HARIAN

Materi : Teori Asam Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) dan Sifat pH
Kelas : XI MA Roudlotul Mutaallimin
Jenis Soal : Pilihan Ganda

KISI-KISI SOAL

No.	Indikator Kompetensi	Level Kognitif	Bentuk Soal
1.	Menganalisis sifat larutan berdasarkan nilai pH	C3 (Aplikasi)	PG
2.	Mengidentifikasi asam/basa berdasarkan pelepasan ion dalam air (Arrhenius).	C2 (Pemahaman)	PG
3.	Menentukan pasangan asam-basa konjugasi pada reaksi transfer proton (Bronsted-Lowry).	C3 (Aplikasi)	PG
4.	Menganalisis dampak pH basa kuat terhadap acid mantle kulit.	C4 (Analisis)	PG
5.	Mengidentifikasi Asam Lewis dari struktur molekul.	C3 (Aplikasi)	PG
6.	Mengidentifikasi Basa Lewis dari struktur molekul.	C3 (Aplikasi)	PG
7.	Menganalisis kerusakan acid mantle menggunakan dua teori utama (Arrhenius & Bronsted-Lowry).	C4 (Analisis)	Esai
8.	Membandingkan cakupan Teori Lewis dengan Teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry.	C4 (Analisis)	Esai
9.	Menerapkan perhitungan pH dasar untuk larutan asam kuat.	C3 (Aplikasi)	Esai
10.	Menjelaskan implementasi prinsip Cinta Lingkungan dalam praktikum.	C3 (Aplikasi)	Esai

URAIAN SOAL SUMATIF (10 SOAL)

BAGIAN A: PILIHAN GANDA (6 Soal)

1. Hasil uji pH pada suatu produk skincare menunjukkan nilai pH 9.8. Jika pH ideal kulit adalah 5,5 maka larutan tersebut dikategorikan sebagai...
- A. Asam kuat dan cocok untuk kulit.
B. Asam lemah dan berbahaya untuk acid mantle
C. Netral dan aman.
D. Basa lemah dan dapat merusak acid mantle kulit.
2. Suatu produk pembersih mengandung bahan yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion [OH⁻] Berdasarkan Teori Arrhenius, produk tersebut bersifat...
- A. Netral, karena menghasilkan air.
B. Basa, karena menghasilkan ion [OH⁻]
C. Asam, karena ion [OH⁻] mengikat [H⁺]
D. Asam, karena terionisasi sempurna.
3. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut:
- $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$



Zat yang bertindak sebagai Asam dan pasangan Basa Konjugasinya secara berturut-turut adalah...

- A. H_2O dan H_3O^+
- B. H_2O dan HCO_3^-
- C. HCO_3^- dan H_3O^+
- D. HCO_3^- dan CO_3^{2-}

4. Hasil uji menunjukkan facial wash memiliki pH 10.5. Produk ini sangat berbahaya bagi kulit karena ion $[\text{OH}^-]$ yang dihasilkan akan bertindak sebagai akseptor proton yang kuat. Konsekuensi langsung dari fenomena transfer proton pada kulit adalah...

- A. Peningkatan pH lapisan kulit menjadi pH 5.5.
- B. Kulit menjadi terlalu asam dan timbul jerawat.
- C. Kerusakan acid mantle karena ion $[\text{OH}^-]$ mengambil ion $[\text{H}^+]$ (proton) dari lapisan pelindung kulit.
- D. Kulit mengalami netralisasi total, membuat pori-pori mengecil.

5. Zat AlCl_3 sering digunakan dalam beberapa proses kimia tetapi tidak memiliki $[\text{H}^+]$ maupun $[\text{OH}^-]$. Menurut Teori Lewis, zat ini diklasifikasikan sebagai Asam Lewis karena...

- A. Mampu menghasilkan ion $[\text{H}^+]$ dalam air.
- B. Mampu mendonorkan pasangan elektron bebas.
- C. Mampu menerima (akseptor) pasangan elektron bebas (memiliki orbital kosong).
- D. Memiliki pH kurang dari 7.

6. Molekul NH_3 bertindak sebagai Basa Lewis karena atom N pada molekul tersebut memiliki...

- A. Orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron.
- B. Kemampuan untuk mendonorkan $[\text{H}^+]$
- C. Pasangan elektron bebas yang dapat didonasikan.
- D. Hanya mengandung ikatan tunggal.

BAGIAN B: ESAI (4 Soal)

7. Dalam praktikum, Anda menemukan produk pelembap mengandung Basa Kuat ($\text{pH} > 9$). Jelaskan proses kerusakan yang terjadi pada acid mantle kulit (asam lemah) ketika bersentuhan dengan produk tersebut, dikaitkan dengan:

- a. Teori Arrhenius (ion apa yang dihasilkan?)
- b. Teori Brønsted-Lowry (siapa yang menjadi Donor dan Akseptor Proton?)

8. Jelaskan mengapa Teori Asam Basa Lewis memiliki cakupan yang paling luas dibandingkan Arrhenius dan Brønsted-Lowry, dan berikan contoh zat yang hanya bisa diklasifikasikan sebagai asam/basa melalui Teori Lewis!

9. Untuk memperkuat pemahaman awal tentang konsentrasi ion, hitunglah nilai pH dari larutan Asam Klorida HCl yang memiliki konsentrasi ion $[\text{H}^+]$ sebesar $1 \times 10^{-3} \text{ M}$!

10. Sebagai wujud dari prinsip Cinta Lingkungan, jelaskan secara rinci prosedur yang wajib dilakukan oleh kelompok Anda terhadap limbah sisa larutan uji pH produk skincare sebelum dibuang. Mengapa langkah ini penting?



LAMPIRAN

1. LEMBAR OBSERVASI DISKUSI KELOMPOK

Instrumen ini digunakan untuk:

- mengukur partisipasi, kolaborasi (DPL 5), dan penalaran kritis (DPL 3) Murid selama analisis data dan pembahasan Teori Asam Basa dalam kelompok

No.	Aspek yang Diobservasi	Indikator (Skor 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Kurang)	Skor (1-4)	Catatan Khusus
A. Penalaran Kritis (DPL 3)				
1.	Analisis Data Faktual	Menganalisis hasil uji pH (<i>skincare</i>) dan membandingkannya dengan pH ideal kulit (4.5–5.5) secara akurat.		
2.	Kesesuaian Teori	Menghubungkan hasil pH dengan mekanisme reaksi yang tepat menurut Arrhenius dan Brønsted-Lowry.		
3.	Penerapan Konsep Lewis	Mampu mengaplikasikan Konsep Lewis untuk menjelaskan sifat asam/basa pada zat yang tidak memiliki H ⁺ /OH ⁻ (misalnya AlCl ₃).		
B. Kolaborasi (DPL 5)				
4.	Keterlibatan Aktif	Selalu aktif berdiskusi, bertanya, dan memberikan ide yang relevan dalam pemecahan masalah (analisis data).		
5.	Kontribusi Data/Alat	Berperan aktif dalam prosedur praktikum (kalibrasi pH meter, pengambilan sampel, pencatatan) dan menjaga kebersihan alat.		
6.	Menghargai Pendapat	Mendengarkan dan merespons ide/argumen anggota kelompok lain dengan sopan dan konstruktif.		

- Skor Maksimal : 6 X 4 = 24
- Nilai Kelompok : (Total Skor / 24) X 100

2. RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK

Instrumen ini digunakan untuk :

- mengukur kemampuan komunikasi (DPL 8)
- penyampaian informasi, dan
- penguasaan materi ilmiah saat kelompok mempresentasikan hasil uji pH produk

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
1. Penguasaan Materi (Ilmiah)	Penjelasan ketiga teori asam basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) sangat akurat dan terintegrasi dengan analisis data Ph.	Penjelasan ketiga teori asam basa cukup akurat dan terintegrasi dengan hasil pH.	Penjelasan teori asam basa kurang rinci, namun hasil uji pH tersampaikan.	Penjelasan teori dan analisis data pH banyak yang salah/tidak relevan.
2. Analisis Kritis (DPL 3, DPL 7)	Menganalisis dampak pH terhadap <i>acid mantle</i> secara mendalam dan mengajukan solusi/saran yang didukung argumen ilmiah yang kuat.	Menganalisis dampak pH terhadap <i>acid mantle</i> dengan cukup baik dan argumen ilmiah yang logis.	Analisis dampak pH terlalu umum dan kurang didukung alasan ilmiah.	Tidak ada analisis tentang dampak pH dan <i>acid mantle</i> kulit.
3. Komunikasi dan Penyampaian (DPL 8)	Presentasi sistematis, jelas, intonasi baik, menggunakan istilah kimia yang tepat, dan	Presentasi cukup sistematis dan jelas, mampu menjawab	Penyampaian kurang terstruktur, sering membaca teks, dan kesulitan	Penyampaian tidak jelas dan tidak mampu menjawab pertanyaan.



	mampu menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri	sebagian besar pertanyaan dengan baik.	menjawab pertanyaan.	
--	---	--	----------------------	--

- Skor Maksimal : 3 X 4 = 12
- Nilai Presentasi : (Total Skor / 12) X 100

3. LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Instrumen ini berfokus pada:

- penilaian hasil analisis data, penerapan konsep, dan pemahaman teori asam basa dalam LKPD

No.	Bagian LKPD	Deskripsi Penilaian	Skor (1-4)
A. Analisis Data & Konsep			
1.	Tabel Pengamatan Data Faktual	Kelengkapan dan keakuratan pencatatan data hasil pengukuran pH produk dan kontrol (misalnya, penggunaan air suling kontrol).	
2.	Analisis Hasil pH vs. <i>Acid Mantle</i>	Ketepatan dalam menarik kesimpulan tentang sifat larutan (asam/basa) dan potensi dampaknya terhadap kesehatan kulit (<i>acid mantle</i>).	
3.	Penerapan Arrhenius & Brønsted-Lowry	Ketepatan dalam menjelaskan mekanisme reaksi produk uji (donor/akseptor ion H ⁺ atau OH ⁻) berdasarkan data pH yang ditemukan.	
4.	Penerapan Konsep Lewis	Ketepatan dalam memilih bahan aktif <i>skincare</i> yang sesuai dan menjelaskannya menggunakan Teori Lewis (donor/akseptor pasangan elektron).	
B. Cinta Lingkungan			
5.	Prosedur Pengelolaan Limbah	Penjelasan rinci dan akurat tentang prosedur netralisasi/pengumpulan limbah sisa larutan uji pH sebelum dibuang.	

- Skor Maksimal : 5 X 4 = 20
- Nilai LKPD : (Total Skor / 20) X 100

4. LEMBAR REFLEKSI DIRI

Instrumen ini digunakan untuk:

- mengukur kesadaran (metakognitif), kemandirian (DPL 6), dan kemampuan peserta didik menghubungkan konsep ilmiah dengan kehidupan nyata

Nama :
Tanggal :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur berdasarkan proses belajar dan praktikum yang telah Anda lakukan:

No.	Pertanyaan Refleksi Diri	Skor (1-4)	Catatan/Alasan Pendukung
1.	Kritis terhadap Klaim Produk: Apakah saya merasa pengujian pH produk <i>skincare</i> ini membuat saya lebih kritis terhadap klaim produk sehari-hari? (Sangat Tidak Kritis = 1, Sangat Kritis = 4)		
2.	Kemandirian dan Tanggung Jawab (DPL 6): Bagaimana peran saya dalam kelompok (misalnya: saat kalibrasi pH meter atau analisis Teori Lewis) menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab saya? (Tidak bertanggung jawab = 1, Sangat bertanggung jawab = 4).		
3.	Keterkaitan Ilmu-Kesehatan: Apa hubungan paling penting yang saya temukan antara Teori Asam Basa (Kimia) dengan kesehatan kulit saya (<i>Acid Mantle</i>)?		



	(Tidak menemukan hubungan = 1, Hubungan sangat jelas = 4)		
4.	Perbaikan Proses (Metakognitif): Jika praktikum ini diulang, langkah apa yang akan saya perbaiki untuk mendapatkan data yang lebih akurat (misalnya, dalam kalibrasi alat atau analisis teori)? (Tidak tahu perbaikan apa pun = 1, Tahu perbaikan spesifik = 4).		

- Skor Maksimal : 4 X 4 = 16
- Tindak Lanjut : Hasil refleksi digunakan untuk sesi diskusi kelas dan perbaikan strategi pembelajaran.

5. RUBRIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN INTEGRASI PANCA CINTA
RUBRIK PENILAIAN

1. Dimensi: Cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya

Indikator: Mensyukuri nikmat melalui perilaku berdoa dan menjaga amanah tubuh (kesehatan kulit).

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Khidmat Berdoa & Syukur	Menunjukkan kekhushyukan penuh dalam doa, mengajak teman, dan secara lisan mengaitkan kerumitan pH kulit sebagai kehebatan Allah.	Mengikuti doa dengan khidmat dan menunjukkan sikap positif saat guru menjelaskan tentang syukur atas kesehatan.	Mengikuti doa namun terlihat kurang fokus atau sesekali bergurau.	Tidak serius saat berdoa atau mengganggu teman saat proses refleksi syukur.
Menjaga Amanah Tubuh	Sangat teliti menguji pH untuk memastikan keamanan kulit dan menjelaskan mengapa kita wajib menjaga pemberian Allah.	Teliti dalam menguji pH produk sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kesehatan diri.	Melakukan pengujian pH namun kurang mengaitkannya dengan tanggung jawab menjaga tubuh.	Tidak peduli dengan hasil uji pH dan dampaknya terhadap kesehatan kulit.

2. Dimensi: Cinta Lingkungan

Indikator: Adab pada alam dan menghindari kerusakan (fasad) sesuai QS. Al-A'raf: 56 & QS. Ar-Rum: 41.

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Adab pada Alam (Ketertiban)	Meja praktikum sangat bersih sebelum/sesudah kegiatan; merawat alat laboratorium dengan sangat hati-hati.	Meja praktikum bersih dan alat laboratorium diletakkan kembali dengan rapi.	Meja praktikum cukup bersih, namun ada alat yang tidak dikembalikan ke tempat semula.	Meja praktikum kotor/berantakan dan mengabaikan kebersihan alat.
Menghindari Fasad (Limbah)	Secara mandiri menetralsir limbah/membuang pada tempat khusus dan mengajak teman agar tidak mencemari saluran air.	Membuang limbah sisa uji pH ke wadah yang telah disediakan guru sesuai instruksi.	Membuang limbah ke wadah yang benar setelah ditegur atau diingatkan oleh guru/teman.	Membuang limbah sisa zat kimia langsung ke wastafel tanpa rasa bersalah.



INSTRUMEN PENILAIAN

NO	NAMA Murid	CINTA ALLAH SWT. DAN RASUL-NYA		CINTA LINGKUNGAN	
		Khidmat Berdoa & Syukur	Menjaga Amanah Tubuh	Adab pada Alam (Ketertiban)	Menghindari Fasad (Limbah)
1					
2					
3					
4					
....					

